Компьютерная графика

Практика 7: освещение

2026

Практика 7

- Камеру можно двигать и вращать стрелками

Практика 7



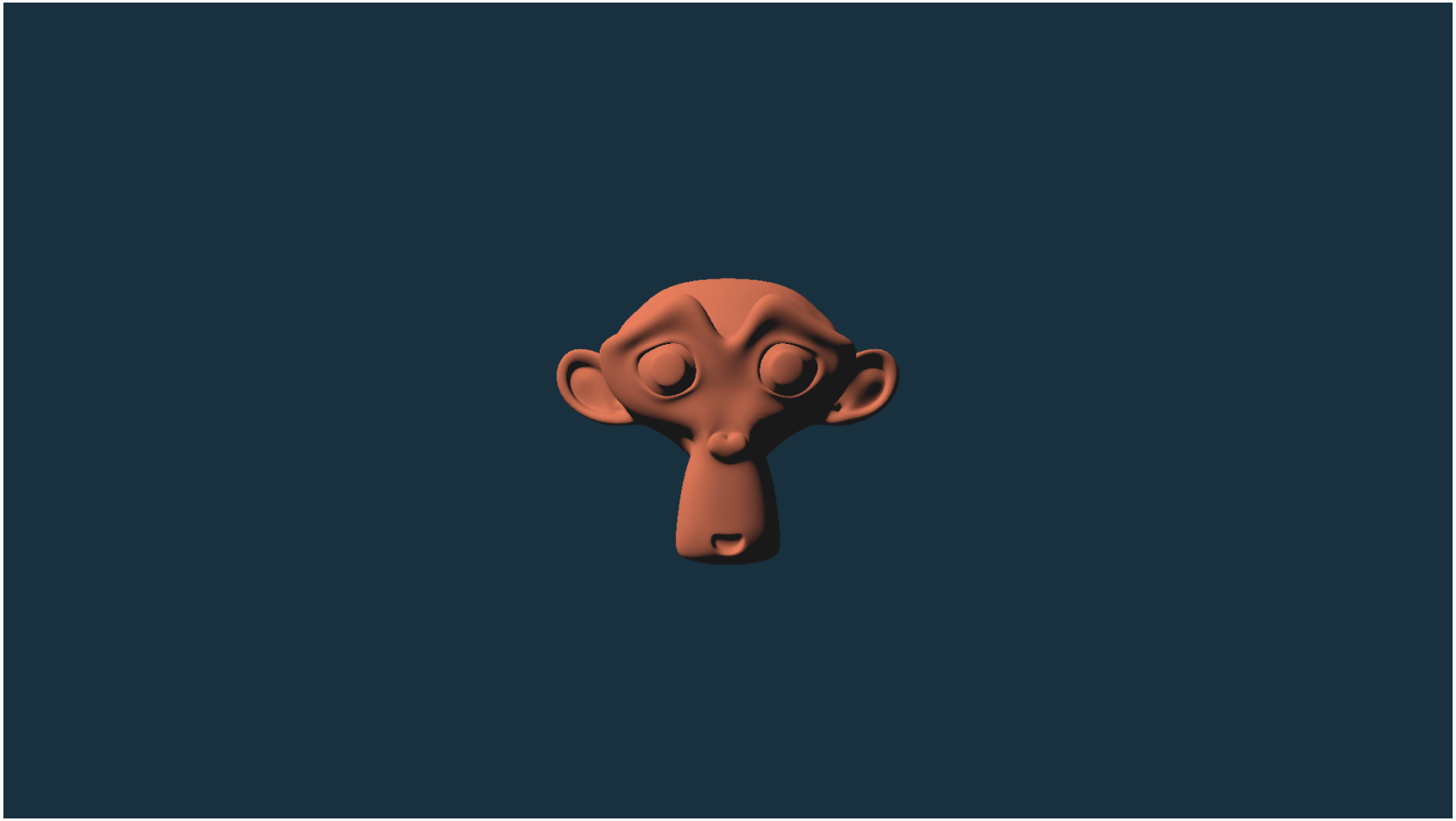
Задание 1

Добавляем направленный источник света

- Добавляем в `LightsUniforms` направление на источник света (нормированный вектор!) и его яркость
- Направление должно как-то меняться со временем
- NB: `vec3f` в uniform-буфере должен быть выровнен на 16 байт! Проще всего этого добиться, добавив руками padding-байты
- Добавляем в `Immediates` цвет (альбедо) нашего объекта (вектор с компонентами от 0 до 1)
- Во фрагментном шейдере (в `shader.wgsl`) меняем вычисление цвета на формулу диффузного освещения (без нормализации)

```
albedo * lightIntensity
  * (ambient + max(0.0, dot(normal, lightDirection)))
```

Задание 1

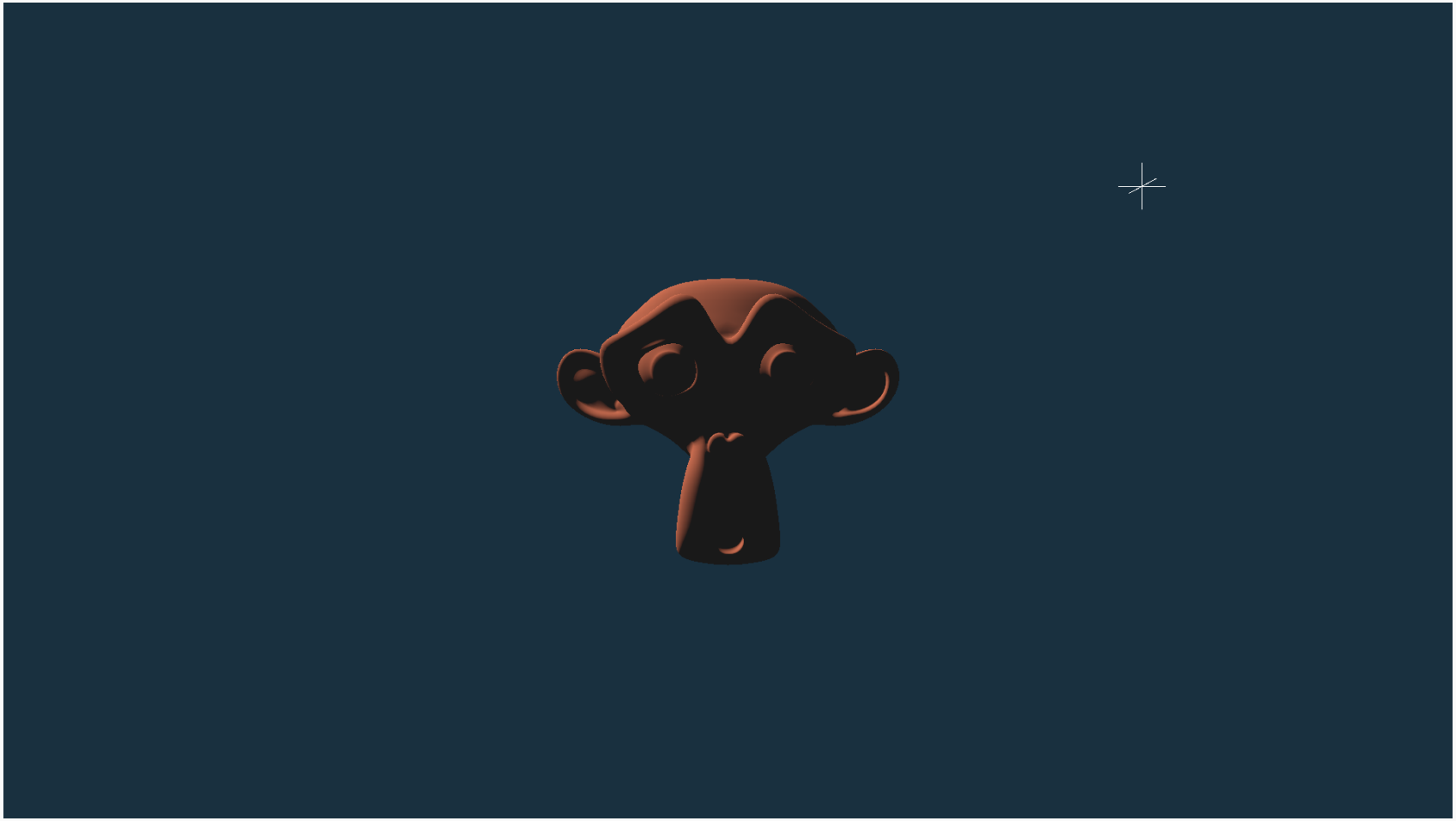


Задание 2

Визуализируем точечный источник света

- Заводим переменную под положение точечного источника (можно сразу в `LightsUniforms`)
- Он тоже должен меняться со временем
- Визуализируем его с помощью `lightRenderPipeline`: ей нужно выставить `LightImmediates` с позицией источника света, и нарисовать с помощью `render_pass.draw(vertex_count = 6)`

Задание 2

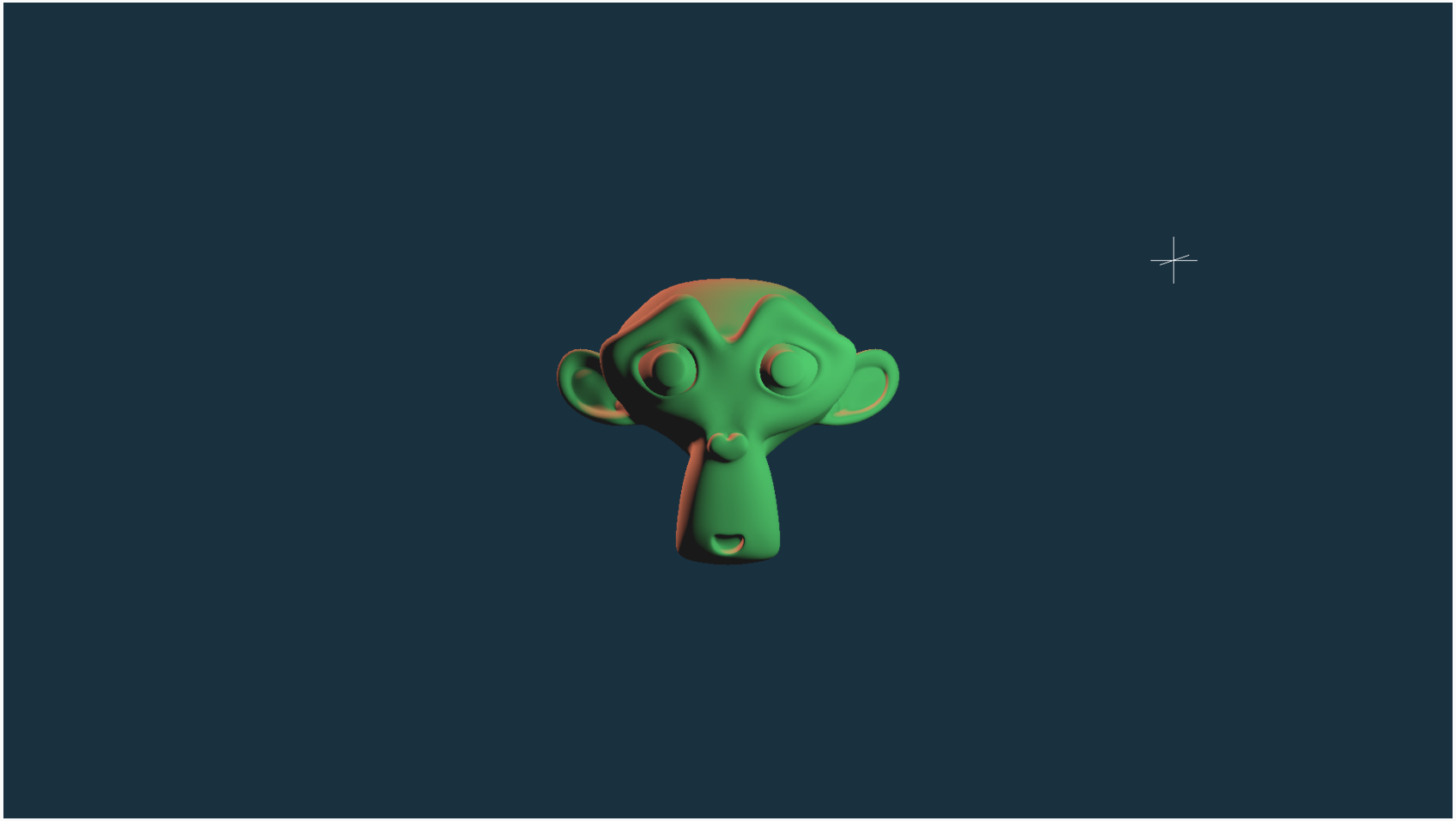


Задание 3

Добавляем освещение от точечного источника

- Добавляем яркость и параметры затухания в `LightsUniforms`
- Коэффициенты затухания – тоже 3D вектор, например $(1, 0, 0.1)$
- Добавляем освещение от источника в шейдер
- Направление на источник нужно вычислить на основе его положения и положения текущего пикселя в пространстве `in.world_position`
- Затухание нужно вычислить на основе расстояния до источника (см. лекцию)
- **NB:** здесь удобно выделить функцию `computeLighting`, обрабатывающую один источник, зная его направление и цвет

Задание 3

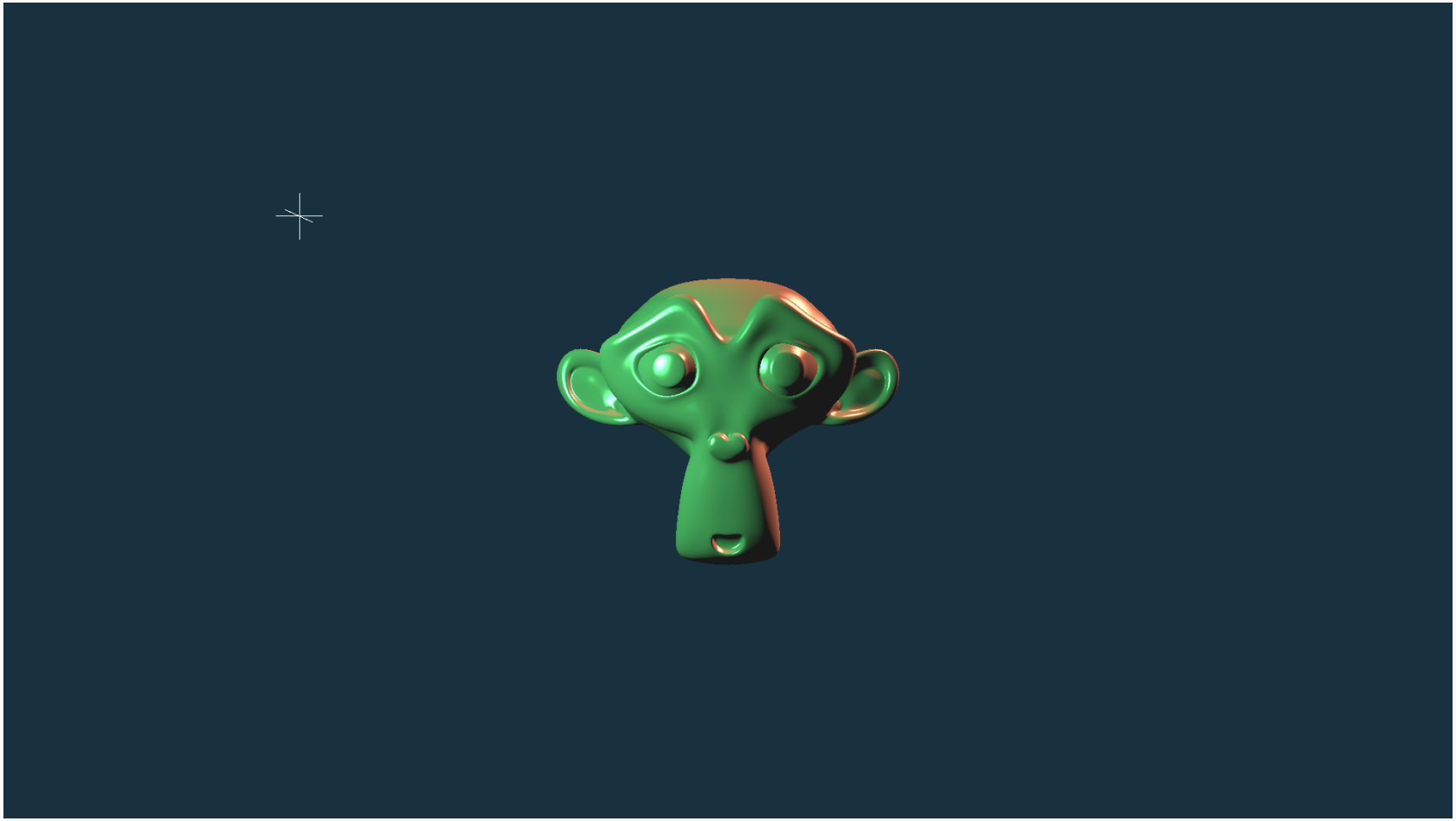


Задание 4

Добавляем specular освещение

- Добавляем в `Immediates` параметры `roughness` (например, 0) и `specularFactor` (например, 1)
- `specularFactor` – просто множитель для specular слагаемого
- На основе `roughness` вычисляем `power` для модели Блинна-Фонга (с `halfway` вектором)
- Вычисляем направление из пикселя в сторону камеры, и на его основе – `halfway` вектор
- Используя их, вычисляем specular компоненту **(на этот раз с нормализацией!)**

Задание 4



Задание 5*

Рисуем 9 копий модели

- У каждой копии должны быть свои значения `roughness` и `specularFactor`
- У каждой копии должна быть своя матрица `model`
- Должно быть достаточно 9 раз выставить `Immediates` и сделать `render_pass.draw_indexed()`

Задание 5*

